Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Corso di laurea in Informatica

Generative AI applicata alla Salute Mentale in XR

Relatore
Prof.ssa Paola Barra

Candidato
Enrico Madonna
Matr. 0124002279

XR NELLA PSICOTERAPIA

L’integrazione della Realtà Estesa (XR) nella psicoterapia rappresenta un'innovazione che può migliorare il trattamento di diversi disturbi, offrendo nuove opportunità terapeutiche.

Trattamento delle Fobie

Trattamento del PTSD

Riabilitazione Domiciliare

XR NELLA PSICOTERAPIA

In questo ambito va citata **IDEGO**, una startup innovativa specializzata nello sviluppo di software VR per applicazioni psicologiche. Fondata nel 2016 a Roma, fornisce strumenti avanzati a psicologi e terapeuti.

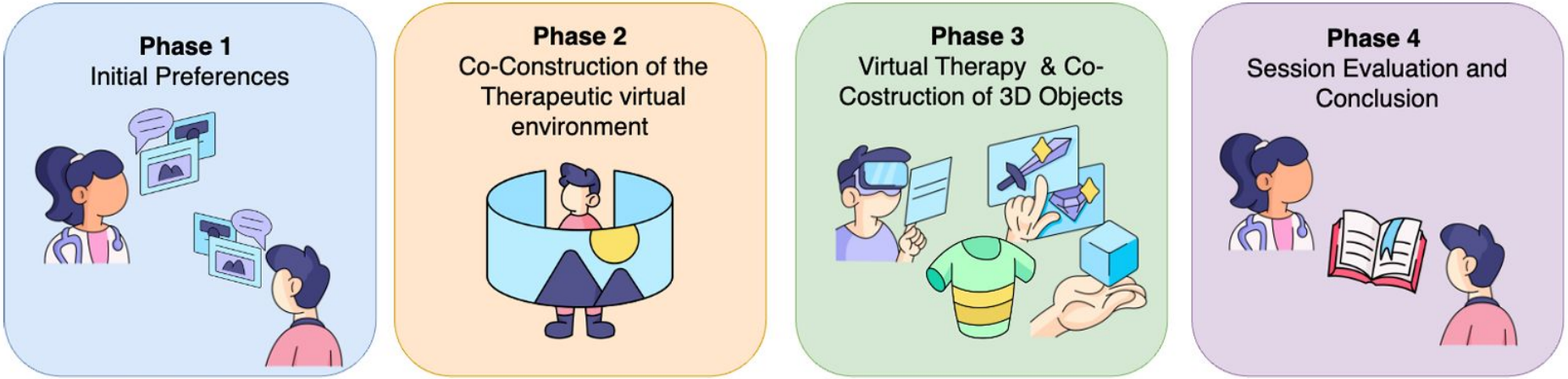
- **Niente Paura**: Progettato per ridurre l'ansia legata agli aghi attraverso simulazioni immersive.
- **War Relief Experience:** Supporto psicologico per professionisti in zone di crisi e conflitti armati.

FONDAMENTI TEORICI

Durante il mio lavoro, ho preso come riferimento il paper *"Enhancing Therapeutic Engagement in Mental Health through Virtual Reality and Generative AI: A Co-Creation Approach to Trust Building"*, che ha fornito le basi teoriche per:

- L'integrazione della **Realtà Virtuale** e dell'**AI generativa** per migliorare il coinvolgimento terapeutico.
- Un **approccio collaborativo** volto a rafforzare la fiducia tra pazienti e terapeuti.
- Le **linee guida** fondamentali per lo sviluppo dell'applicazione proposta.

FONDAMENTI TEORICI



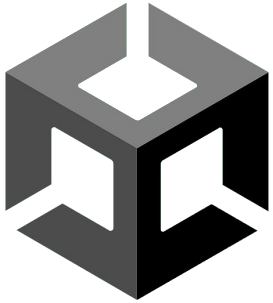
Il mio lavoro di tesi si è concentrato sulla progettazione e sviluppo di un'**applicazione XR** in grado di permettere la costruzione di un **ambiente virtuale terapeutico**, come illustrato nelle **fasi 2 e 3**.

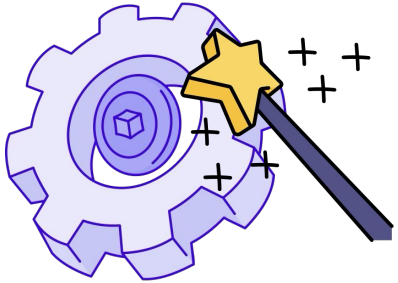
TECNOLOGIE UTILIZZATE

- **Meta Quest 3**
  - Dispositivo XR di ultima generazione.

- **Unity**
  - Accesso al Meta XR SDK.

- **Plugin Text-to-3D**
  - Per generare oggetti 3D usando l'IA generativa.

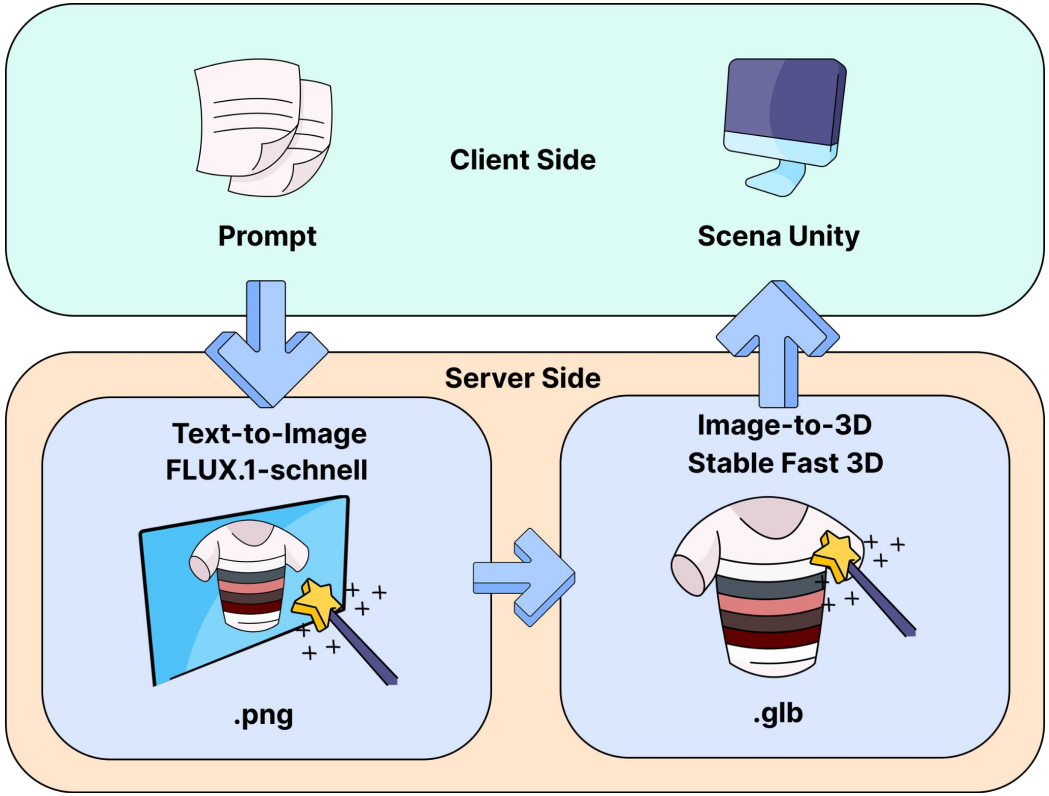




PLUGIN TEXT-TO-3D

Grazie ad un'architettura client-server implementata con **Flask**, il plugin usa **l'IA generativa** per creare asset 3D a partire da descrizioni testuali.

Una pipeline mette in comunicazione due modelli IA open-source: **FLUX.1-schnell**, responsabile della generazione dell'immagine, e **Stable Fast 3D**, che elabora l'immagine risultante per creare un asset 3D.



FLUX.1-schnell

- Addestrato utilizzando la **latent adversarial diffusion distillation**, FLUX.1-schnell può generare immagini di alta qualità in soli 1-4 steps.

- Utilizzabile tramite la libreria **Diffusers** di Hugging Face, permettendo la generazione di immagini con poche righe di codice.

- Rilasciato sotto la licenza **Apache-2.0**, il modello può essere utilizzato per scopi personali, scientifici e commerciali.

Stable Fast 3D

- Genera asset 3D **UV-mappati** e **texturizzati** da un’unica immagine, con una resa visiva realistica e senza distorsioni.

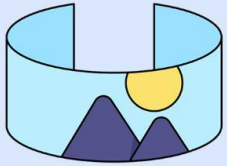
- Stima parametri come **roughness** e **metallic**, migliorando il realismo dell'illuminazione nei rendering.

- Adatto ad applicazioni in tempo reale grazie alla sua efficienza computazionale e rapidità di inferenza.

FUNZIONAMENTO APP

Applicazione XR

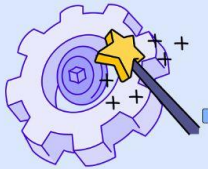
Passthrough on/off



Safe Place

Creazione

Input Vocale o Testuale



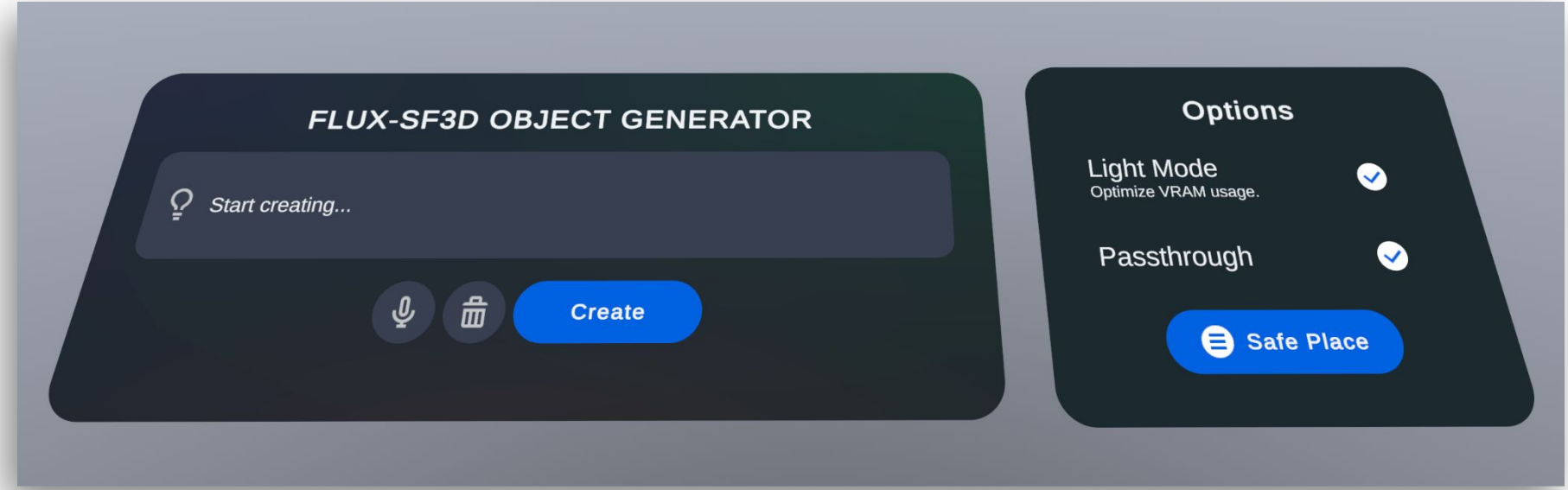
Plugin GAI

Oggetto Creato

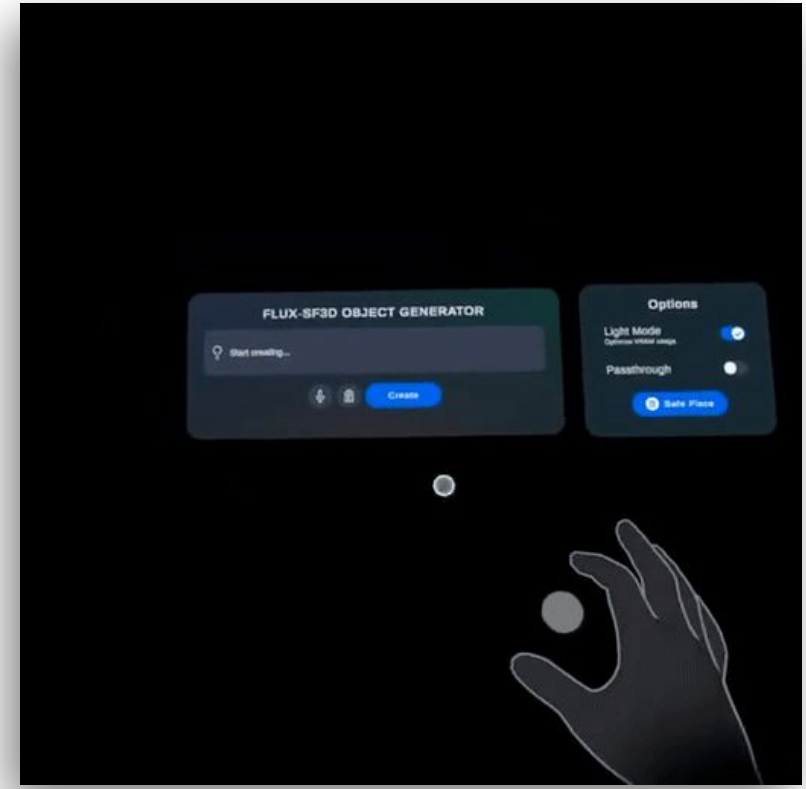
Ridimensionamento e Spostamento

INTERFACCIA

È stata sviluppata utilizzando i **Native Components di Meta**, con l'obiettivo di offrire un'**esperienza utente intuitiva**. L'interfaccia include un **form per la generazione degli oggetti** e una **sezione dedicata alle opzioni**.

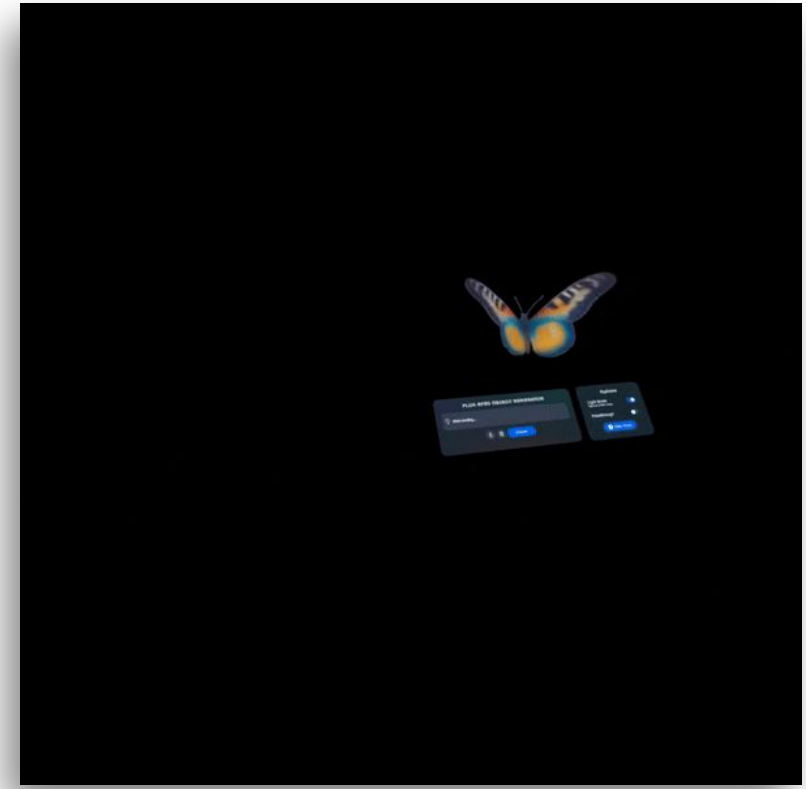


CREAZIONE OGGETTI



La descrizione può essere inserita nel form tramite **tastiera virtuale** o **input vocale**. Premendo il tasto **Create** si invia la descrizione al server.

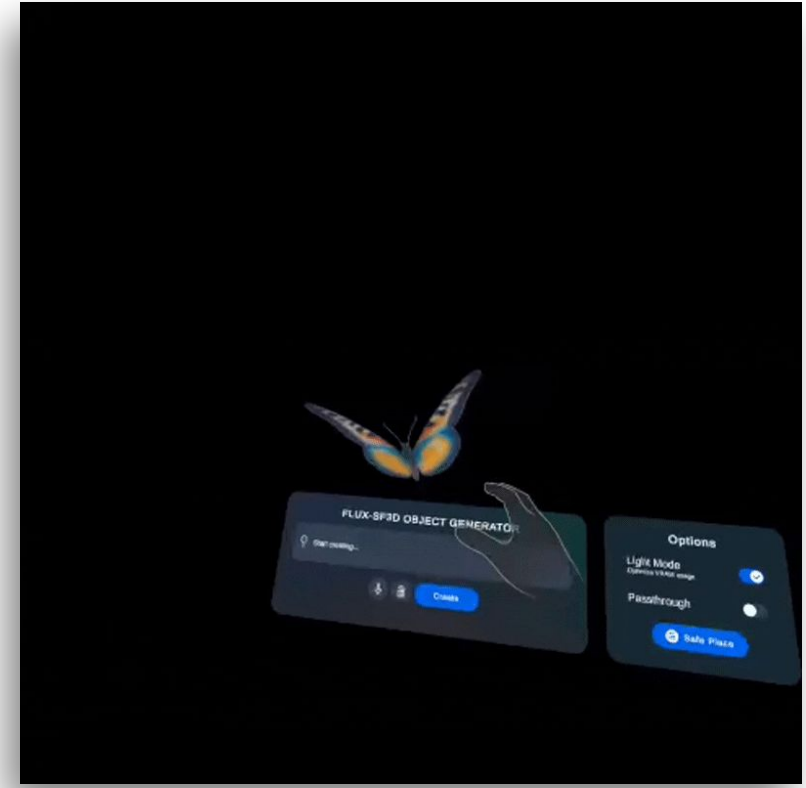
MANIPOLAZIONE OGGETTI



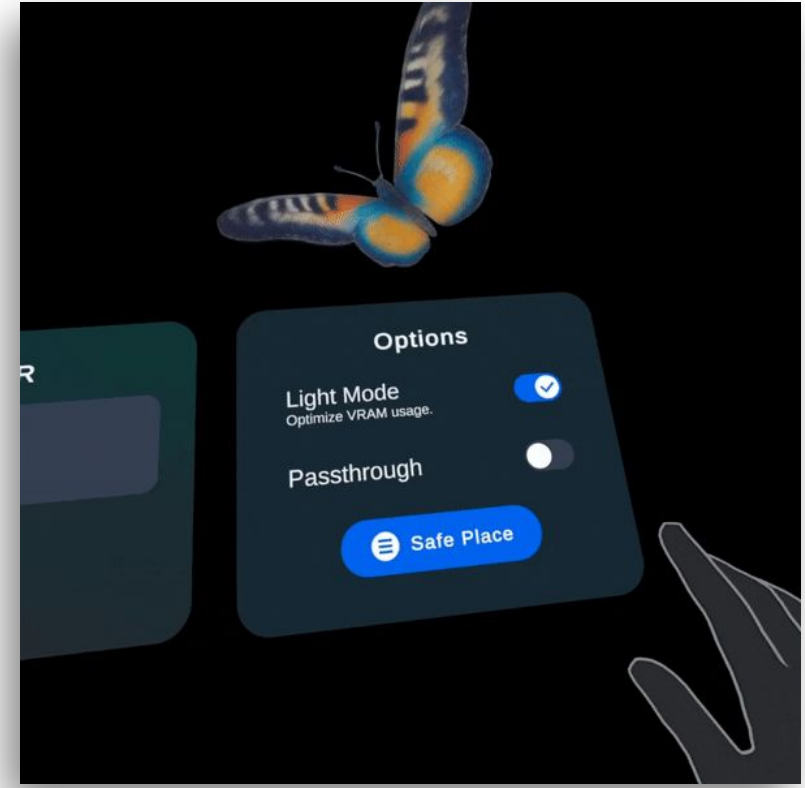
Una volta selezionati tramite l'indicatore rosso, gli oggetti possono essere **spostati** tramite **Distance Grab to Hand**.

MANIPOLAZIONE OGGETTI

Una volta afferrato, è possibile **modificare le dimensioni** di un oggetto con un **Pinch Scaling**.



PASSTHROUGH



Si può regolare l'immersione nell'applicazione attivando o disattivando il **passthrough**

SAFE PLACE

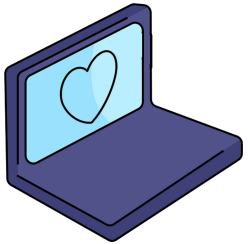
- Durante la terapia, il paziente può affrontare episodi di forte stress o ansia.

- Un **panic button** consente di lasciare immediatamente lo spazio terapeutico e rifugiarsi in un ambiente rilassante, come un’isola tropicale.

- Il safe place è accessibile sia dal menu opzioni che tramite il **tasto Start** del controller, per un accesso rapido e intuitivo.

TEST DELLE PRESTAZIONI

Fattore Critico
Tempo di generazione dei modelli 3D

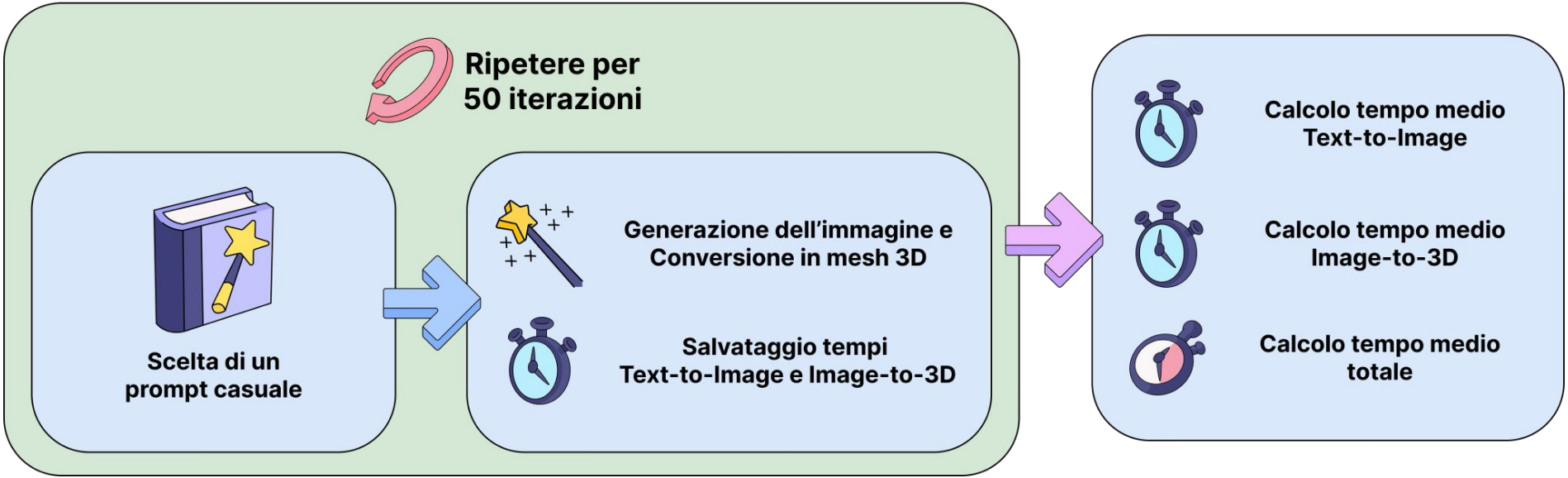


Configurazione Laptop
GPU RTX 4060 8GB VRAM

Configurazione Desktop
GPU RTX 4090 24GB VRAM

TEST DELLE PRESTAZIONI - PROCEDURA

Attraverso uno script python ho effettuato 50 generazioni salvando i tempi di ogni fase infine ho calcolato i tempi medi.



TEST DELLE PRESTAZIONI - RISULTATI

Configurazione	Text-to-Image	Image-to-3D	Totale
Laptop (RTX 4060 - 8GB)	154,26 sec	36,66 sec	~ 190 sec
Desktop (RTX 4090 - 24GB)	16,48 sec	7,39 sec	~ 24 sec

- Le **prestazioni** della GPU **influiscono in modo rilevante** sui tempi di generazione.
- Per garantire una buona esperienza utente è fondamentale disporre di **risorse adeguate.**

TEST SUGLI UTENTI

Condotto su un campione di **30 persone**, aveva i seguenti obiettivi:

1. Valutare **l'usabilità e la soddisfazione dell'utente** in merito alla facilità d'uso e all'apprendimento del sistema.

2. Esaminare se delle **condizioni di salute mentale** come **ansia** e **depressione** possano influenzare l'accettazione del sistema da parte degli utenti.

3. Analizzare il ruolo della **familiarità tecnologica** sull'esperienza complessiva degli utenti con il sistema.

TEST SUGLI UTENTI - MATERIALE DELLO STUDIO

- **GAD-7**: Valuta i sintomi d'ansia nelle ultime due settimane, classificandoli in minima, lieve, moderata e grave.

- **PHQ-9**: Misura i sintomi depressivi nelle ultime due settimane, suddividendoli in assente/minima, lieve, moderata, moderatamente grave e grave.

- **System Usability Scale (SUS)**: Questionario con 10 domande per valutare l'usabilità del sistema.

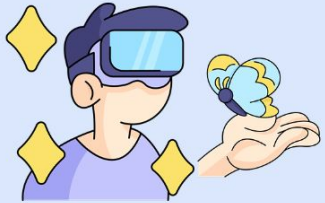
- **Net Promoter Score (NPS)**: Misura la soddisfazione degli utenti chiedendo quanto siano propensi a raccomandare lo strumento su una scala da 0 a 10.

TEST SUGLI UTENTI - PROCEDURA

Pre-test

- Raccolta dati iniziale
- GAD-7 (ansia)
- PHQ-9 (depressione)

Task

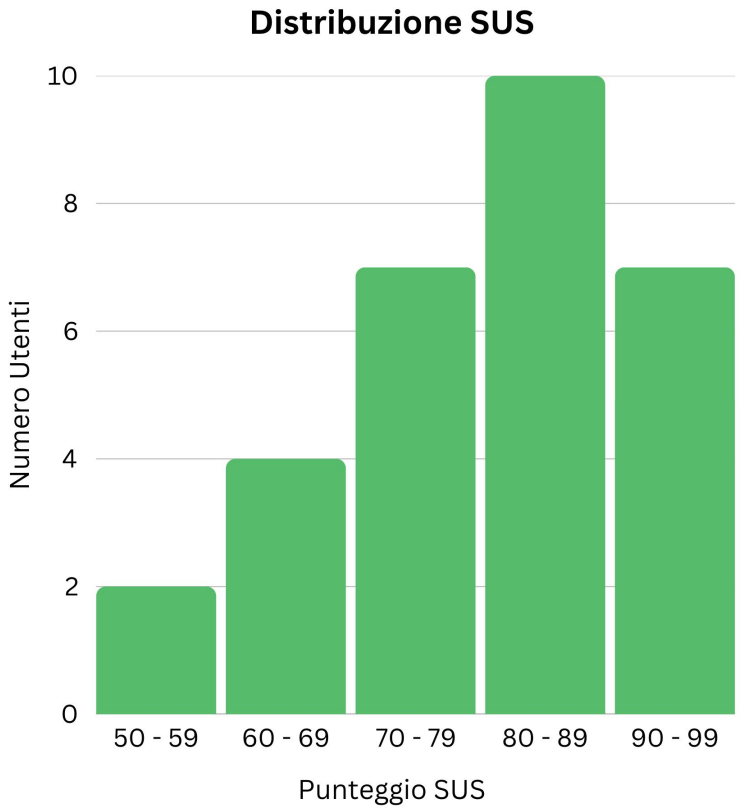


- Creazione oggetto Felice
- Crazione oggetto a scelta libera

Post-test

- System Usability Scale
- Net Promoter Score

TEST SUGLI UTENTI - RISULTATI



L’applicazione ha ottenuto un punteggio System Usability Scale di **79**, evidenziando un’ottima usabilità.

TEST SUGLI UTENTI - RISULTATI

Per approfondire l'usabilità dello strumento, sono stati analizzati i punteggi SUS in relazione ai livelli di **ansia** e **depressione** e all'esperienza pregressa con **VR** e **GAI**

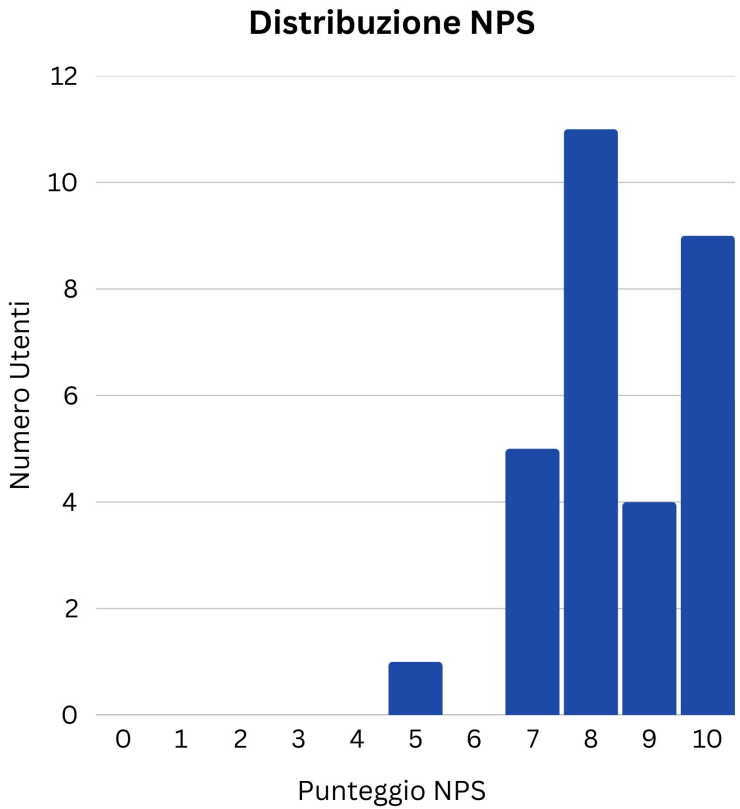
Metodologia

- Ansia e depressione: test **ANOVA** e **Kruskal-Wallis H**.
- Esperienza con VR e GAI: **t-test indipendente** e **Mann-Whitney U test**.

Conclusioni

- L'analisi non ha rilevato correlazioni significative, indicando che l'usabilità dell'applicazione non è influenzata né dallo stato d'animo dell'utente né dalla sua esperienza tecnologica.

TEST SUGLI UTENTI - RISULTATI



L'applicazione ha ottenuto un Net Promoter Score di **40**, risultato incoraggiante che vede una buona base di **promotori** (43%).

CONCLUSIONI E SVILUPPI

- L'integrazione tra GAI e XR ha portato **risultati promettenti**, ma per garantire un'efficacia terapeutica a lungo termine, sarà essenziale condurre **sperimentazioni in contesti clinici reali**, ottimizzando l'integrazione nei percorsi di cura.

- Il sistema dovrà evolversi per migliorare l'esperienza terapeutica, ad esempio introducendo **nuove interazioni**, una personalizzazione del proprio safe place e una modalità **multiplayer** per collaborare con il terapeuta nello spazio virtuale.

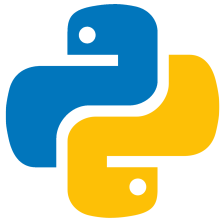
- Il lavoro ha portato alla scrittura e sottomissione di un paper alla rivista **Multimedia Tools and Applications**, contribuendo alla diffusione dei risultati nella comunità scientifica.

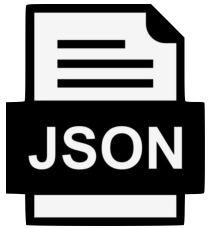
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

ARCHITETTURA DI RETE

- Il plugin è utilizzabile attraverso un'**API REST** basata su **Flask**, consentendo la comunicazione tra client e server tramite **protocollo HTTP**.

- Il **client** invia la descrizione tramite metodo POST, e il server elabora la richiesta e risponde in **formato JSON** con l'url del **modello 3D generato**, permettendo il download degli oggetti.



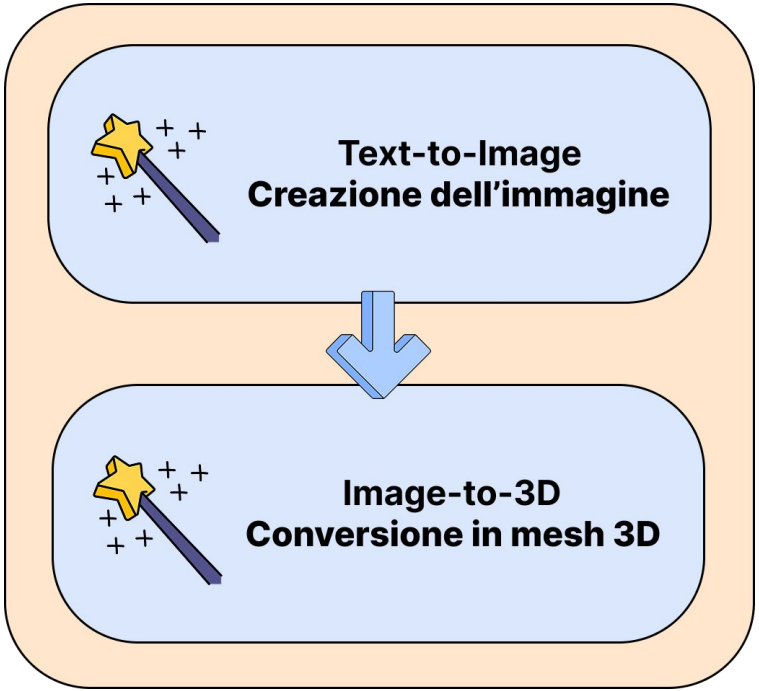


SEPARAZIONE FASI NELLA PIPELINE

- Permette un **ottimizzazione indipendente per ogni fase,** scegliendo i modelli migliori per ciascun compito specifico.

- Garantisce l'utilizzo di un modello Text-to-Image con **massima coerenza testuale** e alta qualità visiva.

- **Migliora la gestione delle risorse hardware** e riduce i tempi di elaborazione e il carico computazionale complessivo.



SCELTA MODELLI GAI (Text-to-Image)

- **Coerenza con la descrizione testuale**, valutata tramite **CLIP**.
- **Qualità visiva:** valutata tramite Varianza di Laplace (nitidezza) ed Entropia (ricchezza di dettagli).
- **Efficienza computazionale**: tempo di generazione e uso di risorse.

Metrics	**Stable-Diffusion 3**	**FLUX.1-schnell**	**AuraFlow-v0.3**
Variance	0.0167	0.0162	0.0134
Entropy	5.30	4.35	4.33
Text-image coherence	31.9	32.40	31.4

SCELTA MODELLI GAI (Text-to-3D)

- **Chamfer Distance (CD):** misura la distanza tra la mesh generata e quella reale.
- **F-Score:** valuta precisione e completezza della ricostruzione.
- **Inference Time:** indica il tempo di generazione del modello.

Method	Time [s]↓	CD↓	FS@0.1↑
ZeroShape [21]	0.9	0.160	0.489
OpenLRM [18]	2.0	0.160	0.472
TripoSR [54]	**0.3**	0.111	0.645
LGM [53]	64.6	0.195	0.376
CRM [59]	10.2	0.179	0.411
InstantMesh [68]	32.4	0.138	0.549
SF3D (Ours)	0.5	**0.098**	**0.701**